



LES MARQUEURS BIOLOGIQUES DU STRESS OXYDATIF

Présentée par : Dr MEGDAD

I- INTRODUCTION

Le stress oxydant est un syndrome résultant d'un déséquilibre entre les systèmes de défense antioxydants et la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) appelées aussi espèces oxygénées activées (EOA).

Ce déséquilibre peut être dû à un déficit nutritionnel en antioxydants, à une surproduction endogène d'origine inflammatoire ou à une exposition environnementale à des facteurs pro oxydants.



I- INTRODUCTION

L'exploration du stress oxydant comporte :

- 1- Les marqueurs biologiques du stress oxydant qui permettent de mettre en évidence la réalité du stress oxydant chez un patient et les dégâts causés par les EOA
- 2- Les systèmes de défense qui permettent de réguler la production de EOA ou de neutraliser les oxydants. Ces systèmes de défense sont enzymatiques (SOD, GPX) ou non enzymatiques (vitamines, oligoéléments).



II- Les systèmes pro-oxydants

I. Espèces réactives de l'oxygène (ERO) :

ce sont des composés chimiques possédant des propriétés d'oxydoréduction leur conférant une grande réactivité vis-à-vis des molécules organiques glucides , lipides, protéines, acides nucléiques, leur production au niveau de notre organisme est inévitable du fait du métabolisme aérobie.

ESPÈCES RÉACTIVES DE L'OXYGÈNE			
Espèces radicalaires		Espèces non radicalaires	
Anion superoxyde	$O_2^{\cdot -}$	Peroxyde d'hydrogène	H_2O_2
Radical hydroxyle	$HO^{\cdot}$	Acide hypochloreux	$HOCl$

ESPÈCES RÉACTIVES DE L'AZOTE			
Espèces radicalaires		Espèces non radicalaires	
Monoxyde d'azote	$\cdot NO$	Peroxynitrite	$ONOO^-$

Sources exogènes

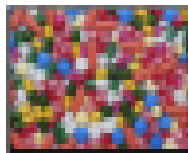
Irradiations

- rayons X, UV, Radioactivité

Polluants

- Tabac, Toxique

Médicaments



Sources endogènes

Chaîne respiratoire mitochondriale



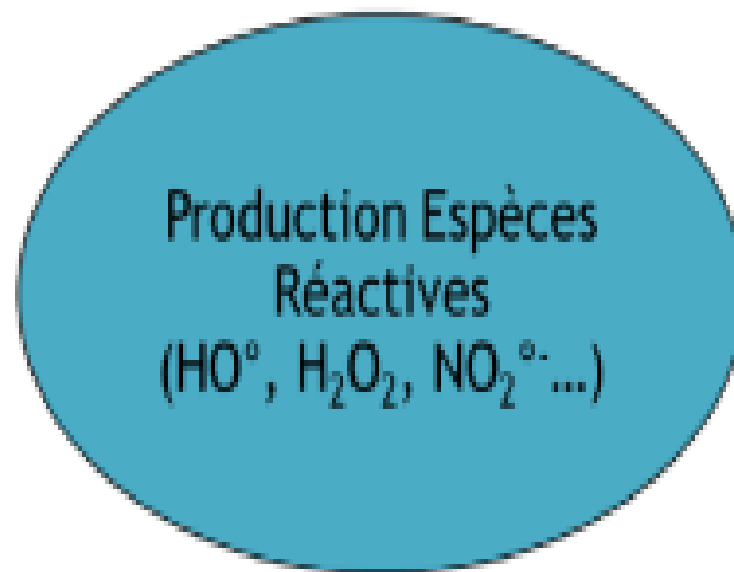
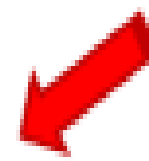
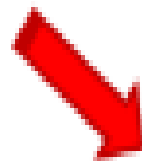
Cellules

- PNN, macrophages...



Enzymes

- NOS, NADPH Oxydase



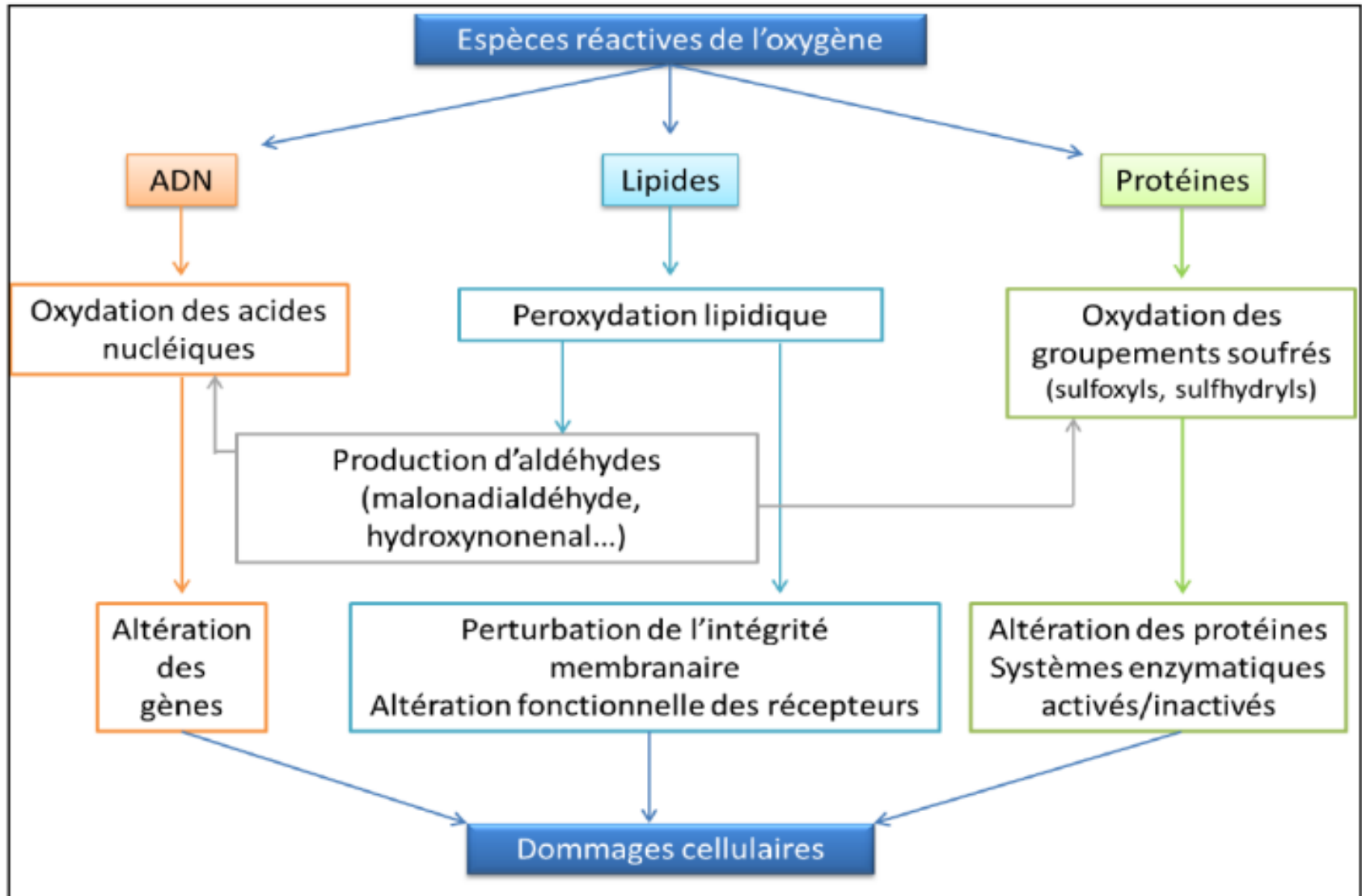
Rôles biologiques des ERO

Dans des conditions normales, ils sont générées en faible quantité et jouent un rôle dans plusieurs processus biologiques, mais formés en trop grande quantité, les ERO deviennent «pathologiques».

- Messagers secondaires : régulent l'apoptose et activent des facteurs de transcription.
- Processus de fécondation : Activation du spermatozoïde et maturation des ovocytes.
- Fonctionnement de certains enzymes.
- Régulation du tonus vasculaire.
- Relaxation du muscle lisse.
- Adhésion plaquettaire.



Principaux dommages moléculaires des ERO



Principaux dommages moléculaires des ERO

-**Les Lipoprotéines** : L'attaque radicalaire des lipoprotéines circulantes aboutit à la formation de LDL oxydées, jouant un rôle important dans les premières étapes de l'athérosclérose.

-**Les glucides** : les ERO attaquent les mucopolysaccharides et notamment les protéo-glycanes du cartilage.

Par ailleurs, le glucose peut s'oxyder dans des conditions physiologiques. Ce phénomène de glycosoxydation est cependant très important chez les diabétiques et contribue aux complications vasculaires, rénales et neurologiques du diabète.



III- Les systèmes anti-oxydants

Les antioxydants sont des substances qui peuvent protéger les cellules des dégâts causés par des radicaux libres.

I - Les antioxydants enzymatiques :

- Les superoxydes dismutases (SOD):
- catalysent la conversion d'anions superoxydes en dioxygène et en peroxyde d'hydrogène :



- La catalase : catalyse la dismutation d'eau oxygénée en eau et oxygène :



III- Les systèmes anti-oxydants

2. Les antioxydants non enzymatiques :

- Glutathion : sous sa forme réduite.
- Vitamines : C, E.
- Oligo-éléments : sélénium, zinc, cuivre, manganèse et fer.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif

Un bilan de stress oxydatif consiste à doser dans le sang un certain nombre de bio marqueurs dont les taux renseignent sur « l'état oxydatif », il permet également d'évaluer les défenses anti oxydantes et d'orienter la prise en charge.

les différents marqueurs utilisés n'ayant qu'une faible valeur diagnostique lorsqu'ils sont interprétés isolément.

C'est la combinaison complexe des anomalies de ces différents paramètres qui objective réellement l'état de stress oxydatif d'une personne.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif

I. Les enzymes :

La détermination de l'activité des enzymes du stress oxydant n'est pas très aisée, de plus l'intérêt porté sur ces mesures reste incertain à cause de la difficulté d'interprétation des résultats. Une diminution peut signifier un défaut des défenses antioxydantes ou un épuisement ; une élévation peut signaler une réponse à un stress ou une libération par lyse cellulaire.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif

2. Biomarqueurs de la peroxydation lipidique :

- Malondialdéhyde (MDA) : est l'un des produits finaux de la peroxydation des lipides.
- F2-isoprostanes : sont un groupe de prostaglandines bioactives générées par peroxydation de l'acide arachidonique par des radicaux libres.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif

3. Biomarqueurs de l'oxydation des protéines :

- Protéines carbonylées : sont des protéines modifiées par oxydation, où des groupes aldéhydes et cétones sont ajoutés à leurs chaînes latérales.
- Nitrotyrosine : est une modification de l'acide aminé tyrosine, formée par la réaction avec un agent nitrant comme le peroxy-nitrite.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif :

4. Biomarqueurs de l'oxydation des acides nucléiques :

- La 8-hydroxydésoxyguanosine (8-OH-dG) : est une forme oxydée de la guanine, résultant des dommages de l'ADN provoquant des mutations.



IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif :

5. Biomarqueurs de l'oxydation des glucides :

Les produits glyqués ou produits finaux de glycation avancée (AGE) sont des composés formés lorsque les sucres se fixent sur des protéines ou des lipides lors d'une réaction chimique appelée glycation dans l'organisme et pendant la cuisson.

Ils sont considérés comme des biomarqueurs pour le contrôle de la glycémie, du risque de complications associées au diabète, de la mortalité par les maladies cardiovasculaires et aussi un index pour mesurer l'effet du traitement des patients diabétiques atteints de rétinopathie, néphropathie, et neuropathie



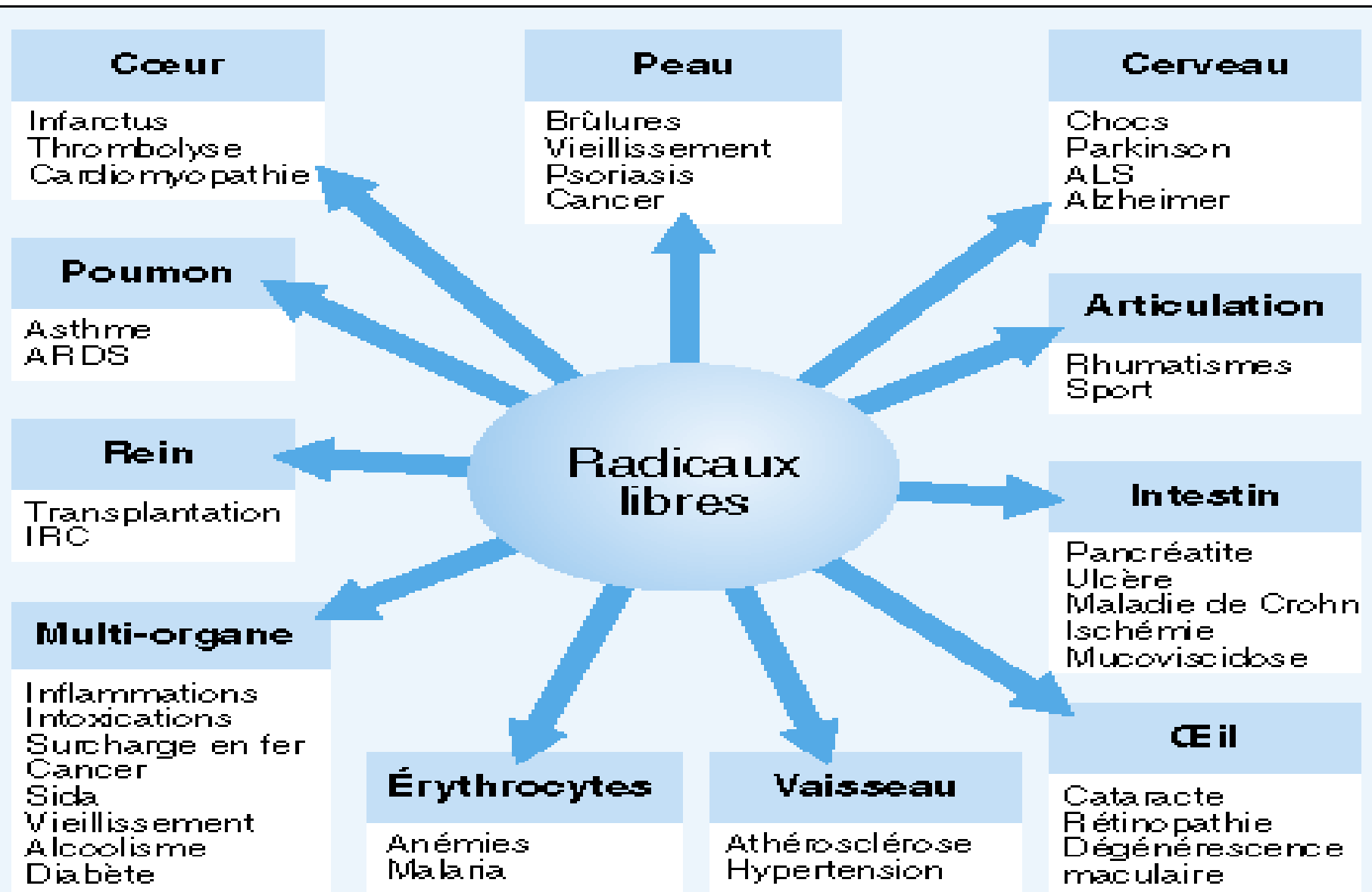
IV- Marqueurs biologiques du stress oxydatif :

6. Quantification des anti-oxydants :

- Enzymes (Catalase, SOD...)
- Vitamines (vit E, vit C.....)
- Oligoéléments (Zn, Se.....)



V- Pathologies liées au stress oxydatif :



CONCLUSION

Le stress oxydant résulte d'un déséquilibre entre des systèmes producteurs d'espèces réactives de l'oxygène (ERO) et des systèmes anti-oxydants, enzymatiques (superoxyde dismutases [SOD], glutathion peroxydases [GPx], etc.) ou non (glutathion, vitamines, etc.). Le stress oxydant, tout comme l'inflammation, est aujourd'hui reconnu comme étant un acteur clé dans l'apparition et les complications de nombreuses pathologies chroniques. Néanmoins son évaluation en biologie clinique est une pratique encore peu courante car sa physiopathologique est difficile à comprendre.



MERCI

